類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時

一、CFC冷媒之全球性禁產行動已全面性展開。試簡要說明：　（20分）
(1)R11與R12冷媒之替代冷媒爲何？
(2)R11與R12冷媒將於何時開始完全停止生產？
(3)以冷凍熱力循環而言，R11、R12、R22等三種冷媒各適用於高壓？中壓？低壓？何種之冷凍空調系統？
(4)若以替代冷媒直接替換填充於原來以CFC冷媒運轉之主機，有何顧慮？爲何？

二、(1)試定義及說明冷媒壓縮機之容積效率Ev(Volumetric Efficiency)，並繪圖說明Ev隨著冷凍循環蒸發溫度變化之情形。
(2)儲冷(冰)式空調主機於夜間製冰時與白天作一般空調時之冷凍能力有何變化？並說明其原因。
(3)比較採取離心式(Centrifugal)與螺旋式(Screw)冷媒壓縮機作爲儲冰式空調主機之優劣點。
（20分）

三、請參考背面所附濕空氣線圖(Psychrometric chart)，進行下列空調設計：（20分）
已知條件：
室外設計溫、濕度：32°C、80%RH
室內設計溫、濕度：26°C、50%RH
新鮮外氣量佔總送風量比率：10%
冷却盤管旁通係數：0.05
有效室內負荷顯熱比(Effective sensible heat ratio)：0.70
試求：
(1)冷却盤管露點溫度(Apparatus dew point temperature)。
(2)進入及離開冷却盤管之空氣溫度及相對濕度。

四、(1)試述風管設計「靜壓再得法」(Static regain method)之工作原理。
(2)於大空間(例如大型室內體育館)進行空調系統設計時，由於其橫向、縱向跨距長達百公尺以上，如何進行觀衆席及其他室內空間之空調設計？試繪示意圖並說明其工作原理。
（20分）

五、(1)說明應用空調主機運轉台數控制之節約能源工作原理。
(2)說明可變風量系統(VAV)之工作原理，並描述自感測器開始動作至風量產生變化爲止之流程。
(3)於需要供應大量外氣之空調系統，有那些節約能源設計手法可供應用？並說明其工作原理。
（20分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

濕空氣線圖

